UNICID - Universidade Cidade de São Paulo

CURSO: Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DISCIPLINA: Modelagem de Banco de Dados

PROFESSOR: Diego Marques de Carvalho

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE

REQUISITOS E REGRAS DE NEGÓCIO

Projeto de Banco de Dados

Sistema de Gestão de Vendas, Compras e Controle Financeiro

Nome do Projeto	Sistema de Gestão de Vendas, Compras e Controle Financeiro
Empresa / Cliente	Ponce Comercio e Representacoes LTDA — Ponce Aplicação de Tecnologia
CNPJ	84.478.965/0001-84
Equipe de Desenvolvimento	Grupo 4
Integrantes	Allan Neres Gomes · RGM 47407140 Christian Barra dos Santos · RGM 47882972 Diego da Veiga Balielo Ortigosa · RGM 47373636 Erick Viana · RGM 48009237 Gabriel Chaves Ribeiro · RGM 47393238 Giovanna Nascimento dos Santos · RGM 47407191 Guilherme Alves · RGM 47652110 Gustavo Cruz Alves Nunes · RGM 47432284 Julia Ayomide Canuto da Silva · RGM 47459328 Kauan de Lima Freitas · RGM 47499664 Maycon Moura da Silva · RGM 47388871 Nikollas Paiva · RGM 47383267 Pietro Tavares Camargo · RGM 47658649 Rafael Enrico Barreto Ruvolo · RGM 47393351 Thomas Anderson Nery dos Santos · RGM 47355735
SGBD Adotado	MySQL
Versão do Documento	4.0
Data de Entrega	13/11/2026
Papéis de Governança (proposta acadêmica)	Data Owners: Allan Neres Gomes e Christian Barra dos Santos — validação dos requisitos e definições do modelo. Data Stewards: Diego da Veiga Balielo Ortigosa, Erick Viana, Gabriel Chaves Ribeiro, Giovanna Nascimento dos Santos, Guilherme Alves, Gustavo Cruz Alves Nunes, Julia Ayomide Canuto da Silva, Kauan de Lima Freitas, Maycon Moura da Silva, Nikollas Paiva, Pietro Tavares Camargo, Rafael Enrico Barreto Ruvolo e Thomas Anderson Nery dos Santos — qualidade, documentação e consistência dos dados. Papéis propostos para a atividade; confirmar com a equipe e com a empresa.

São Paulo — 2026

HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Descrição da Alteração	Autor(es)
1.0	01/10/2026	Versão entregue ao professor.	Grupo 4
2.0	29/10/2026	Revisão do Layout	Grupo 4
3.0	12/11/2026	Revisão da coerência do DDL, das chaves, das restrições e do diagrama entidade-relacionamento.	Grupo 4
4.0	13/11/2026	Atualização da governança, dos integrantes, das responsabilidades e da documentação para publicação web.	Grupo 4

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

Objetivo do Documento

Caracterização Geral do Cliente e do Setor

Justificativa Estratégica da Escolha

Mapeamento das Rotinas e Fluxos Operacionais

Diagnóstico de Dores e Gargalos Operacionais

Escopo do Sistema

Definições, Convenções e Nomenclatura

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

Diagrama Entidade-Relacionamento fornecido

Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Implementação das Regras no Banco

Pontos de Adequação do DER para Implementação Completa

MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

INTRODUÇÃO E ESCOPO DO SISTEMA

Objetivo do Documento

Este documento consolida a especificação dos requisitos e das regras de negócio que orientam o desenvolvimento do sistema de banco de dados da Ponce Comercio e Representacoes LTDA, nome fantasia Ponce Aplicação de Tecnologia. O documento serve como base para a construção do modelo conceitual, do modelo lógico relacional e do dicionário de dados.

A proposta busca organizar as informações relacionadas a clientes, vendedores, produtos, fornecedores, vendas, itens vendidos, compras e notas fiscais, além de apoiar o acompanhamento financeiro e a geração de relatórios e dashboards. A estruturação dos dados pretende reduzir falhas de controle, melhorar a visualização das entradas e saídas e apoiar decisões relacionadas aos produtos e ao fluxo de caixa.

Caracterização Geral do Cliente e do Setor

Item	Informação
CNPJ	84.478.965/0001-84
Razão Social	Ponce Comercio e Representacoes LTDA
Nome Fantasia	Ponce Aplicação de Tecnologia
Data de Abertura	23/06/1993
Porte	Microempresa
Público-alvo	Empresarial

Justificativa Estratégica da Escolha

A empresa foi selecionada porque as demais opções consideradas pelo grupo não supriram as necessidades estratégicas do projeto e porque a Ponce Aplicação de Tecnologia apresenta maior facilidade para obtenção das informações necessárias ao levantamento. A estruturação de um banco de dados pode contribuir para organizar e

melhorar a administração do negócio, apoiando o controle de produtos, entradas e saídas, identificação de falhas, análise de produtos com menor volume de vendas e definição de estratégias.

Mapeamento das Rotinas e Fluxos Operacionais

O fluxo operacional informado para a venda ocorre, de forma sequencial, da seguinte maneira:

O cliente escolhe o produto por meio do site.

O cliente é encaminhado para o WhatsApp.

O cliente entra em contato com o vendedor.

O vendedor confirma o produto escolhido.

O vendedor faz o pedido do produto ao fornecedor.

O fornecedor faz o envio do produto ao vendedor.

A venda é realizada.

O vendedor separa o produto para o cliente.

O vendedor armazena a nota fiscal como forma de controle.

A empresa trabalha com revenda e não mantém estoque físico próprio, por isso, o banco deve controlar o catálogo, os fornecedores e as quantidades vendidas e compradas, sem assumir a existência de estoque físico como requisito operacional.

Diagnóstico de Dores e Gargalos Operacionais

Problema	Impacto	Contribuição do sistema
Má gestão do fluxo de caixa	Dificulta o acompanhamento das receitas e despesas e prejudica o controle financeiro.	Centralização dos lançamentos e criação de consultas e dashboards de fluxo de caixa.
Dependência do WhatsApp	Quando o direcionamento para o WhatsApp não funciona, a venda pode não ser realizada.	Disponibilização de canal alternativo por formulário ou e-mail.
Baixa proteção e pouca estruturação dos dados de entradas e saídas	O armazenamento concentrado nas notas fiscais limita o histórico e a análise.	Registro estruturado das operações, com controle de acesso, integridade e auditoria.
Falta de relatórios consolidados	Dificulta identificar produtos que vendem mais ou menos e acompanhar resultados.	Views, consultas e dashboards de faturamento, ranking de produtos e fluxo de caixa.

Escopo do Sistema

Estão contemplados no escopo:

Cadastro e consulta de clientes.

Cadastro e gestão de vendedores.

Cadastro e consulta de produtos e fornecedores.

Registro e acompanhamento de vendas e itens de venda.

Controle das compras realizadas junto aos fornecedores.

Registro e vínculo de notas fiscais às vendas.

Registro de informações necessárias ao acompanhamento financeiro.

Relatórios de faturamento, produtos e fluxo de caixa.

Auditoria de alterações críticas.

Registro de pedidos por canal alternativo em caso de indisponibilidade do WhatsApp.

Não fazem parte do escopo informado:

Controle de estoque físico próprio, pois a empresa trabalha com revenda.

Integração detalhada com sistemas externos não especificados pelo cliente.

Rotinas contábeis não descritas no levantamento.

Definições, Convenções e Nomenclatura

Sigla	Significado
RF	Requisito Funcional — o que o sistema deve fazer.
RNF	Requisito Não Funcional — como o sistema deve se comportar.
RN	Regra de Negócio — restrição ou diretriz operacional.
PR	Política e Restrição — obrigação legal, contratual ou organizacional.
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento.
PK / FK	Chave primária / chave estrangeira.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais.

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS (RF)

Os Requisitos Funcionais determinam as ações e recursos que o sistema deve executar. Os RFs abaixo foram estruturados a partir das rotinas, regras e entidades apresentadas no levantamento.

ID	Requisito Funcional	Ator Principal	Prioridade
RF01	Cadastro de Clientes	Vendedor / Administrador	Essencial
RF02	Registro e Gestão de Vendas	Vendedor	Essencial
RF03	Gestão de Produtos	Administrador / Vendedor	Essencial
RF04	Gestão de Fornecedores e Compras	Administrador	Essencial
RF05	Registro e Controle de Notas Fiscais	Vendedor	Essencial
RF06	Consulta de Histórico e Relatórios	Administrador	Importante
RF07	Controle de Acesso e Auditoria	Administrador	Essencial

RF01 — Cadastro de Clientes

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar, consultar e atualizar clientes, mantendo dados de identificação e contato.
Ator(es)	Administrador, Vendedor
Entradas principais	Nome; CPF; telefone; e-mail.
Entidades de dados	cliente
Regras associadas	RN01; PR01; PR03; PR04; PR08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	O cliente deve possuir identificador único e seus dados devem ser protegidos e acessíveis conforme o perfil do usuário.

RF02 — Registro e Gestão de Vendas

Descrição	O sistema deve permitir registrar vendas vinculadas a cliente e vendedor, seus itens, quantidades, preços e situação, preservando o histórico.
Ator(es)	Vendedor
Entradas principais	Cliente; vendedor; produtos; quantidades; preço unitário; status; canal de origem.

Entidades de dados	venda, item_venda, cliente, vendedor, produto
Regras associadas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN10; RN12; RN13; RN15
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A venda somente pode ser concluída com cliente, vendedor e ao menos um item; o preço unitário deve ser preservado no item.

RF03 — Gestão de Produtos

Descrição	O sistema deve permitir cadastrar e manter produtos, fornecedores, preços e situação de disponibilidade para novas vendas.
Ator(es)	Administrador, Vendedor
Entradas principais	Código; nome; descrição; fornecedor; preço de custo; preço de venda; ativo/inativo.
Entidades de dados	produto, fornecedor
Regras associadas	RN07; RN08; RN09; PR03; PR04; PR08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Produto descontinuado não deve aparecer para novas vendas, mas deve permanecer disponível no histórico.

RF04 — Gestão de Fornecedores e Compras

Descrição	O sistema deve registrar fornecedores e compras realizadas pela empresa, permitindo acompanhar valores e histórico.
Ator(es)	Administrador, Financeiro
Entradas principais	Fornecedor; data da compra; itens; valores.
Entidades de dados	fornecedor, compra, produto
Regras associadas	RN07; RN13; RN15; PR03; PR04; PR05; PR07; PR08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	A compra deve permanecer registrada para fins de histórico e controle financeiro.

RF05 — Registro e Controle de Notas Fiscais

Descrição	O sistema deve vincular a nota fiscal à venda concluída e manter seus dados para consulta e controle.
Ator(es)	Vendedor, Financeiro
Entradas principais	Venda; número; chave; data de emissão; valor; usuário/data de arquivamento.
Entidades de dados	nota_fiscal, venda
Regras associadas	RN10; RN11; RN12; PR02; PR03; PR04; PR05; PR07; PR08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Venda concluída sem nota fiscal deve ser rejeitada; número da nota deve ser único e a nota emitida não pode ser alterada.

RF06 — Consulta de Histórico e Relatórios

Descrição	O sistema deve disponibilizar consultas e relatórios para faturamento, produtos mais e menos vendidos e fluxo de caixa.
Ator(es)	Administrador, Financeiro

Entradas principais	Período; produto; situação; cliente; vendedor.
Entidades de dados	venda, item_venda, produto, compra, nota_fiscal
Regras associadas	RN05; RN07; RN14; RN15; RNF06; RNF08; RNF10
Prioridade	Importante
Critério de aceitação	As consultas devem apresentar os valores de forma consolidada e permitir exportação para CSV/XLSX.

RF07 — Controle de Acesso e Auditoria

Descrição	O sistema deve controlar permissões por perfil e registrar alterações críticas.
Ator(es)	Administrador
Entradas principais	Usuário; perfil; operação; data/hora; registro afetado.
Entidades de dados	usuario/controle de acesso, log_auditoria
Regras associadas	RNF01; RNF02; RNF07; PR03; PR07; PR08
Prioridade	Essencial
Critério de aceitação	Acesso a funções e dados deve obedecer ao princípio do menor privilégio e alterações críticas devem gerar log.

ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS (RNF)

Os Requisitos Não Funcionais estabelecem as condições de segurança, proteção de dados, disponibilidade, desempenho, integridade, usabilidade, escalabilidade, portabilidade e contingência.

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Forma de Verificação
RNF01	Segurança	Acesso somente mediante autenticação e perfis distintos: Administrador, Vendedor e Financeiro.	100% dos acessos autenticados e permissões compatíveis com o perfil.
RNF02	Proteção de dados	Senhas armazenadas com hash e dados pessoais protegidos conforme a LGPD.	Nenhuma senha em texto puro; dados pessoais submetidos a controle de acesso e proteção.
RNF03	Disponibilidade	Sistema disponível durante o horário comercial.	Disponibilidade mínima de 99% ao mês.
RNF04	Backup e recuperação	Backup automático diário, restauração testada e retenção mínima de 30 dias.	Backup diário; retenção ≥ 30 dias; testes de restauração registrados.
RNF05	Integridade	O banco deve impedir registros órfãos, duplicados e inconsistências.	FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK e demais restrições aplicadas no esquema.
RNF06	Desempenho	Consultas e dashboards devem responder em até 3 segundos.	Tempo de resposta ≤ 3 s em condições normais.
RNF07	Rastreabilidade	Alterações críticas devem registrar quem realizou a operação e quando.	100% das alterações críticas registradas em log.
RNF08	Usabilidade	Relatórios devem ser claros e contemplar faturamento, produtos mais/menos vendidos e fluxo de caixa.	Relatórios disponíveis e compreensíveis aos perfis autorizados.
RNF09	Escalabilidade	A solução deve suportar aumento de produtos e pedidos sem reestruturação significativa.	Crescimento do volume sem alteração da estrutura principal do banco.
RNF10	Portabilidade	O sistema deve permitir exportação para CSV e XLSX.	Arquivos exportados devem ser gerados e abertos corretamente.
RNF11	Contingência	Deve existir canal alternativo de registro de pedido por formulário ou e-mail quando o WhatsApp falhar.	Pedido registrado por canal alternativo e posteriormente associado ao mesmo histórico.

ESPECIFICAÇÃO DAS REGRAS DE NEGÓCIO (RN)

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN01	Vínculo do pedido	Todo pedido/venda pertence a um cliente e a um vendedor cadastrados.	FK NOT NULL em venda.id_cliente e venda.id_vendedor.
RN02	Composição mínima	Todo pedido deve possuir ao menos um item.	Validação por trigger/procedimento na conclusão da venda.

ID	Regra de Negócio	Descrição	Implementação Prevista no Banco de Dados
RN03	Quantidade válida	A quantidade de cada item deve ser maior que zero.	CHECK (quantidade > 0).
RN04	Preço histórico	O valor unitário é gravado no momento da venda para preservar o histórico.	item_venda.preco_unitario persistido no momento da venda.
RN05	Cálculo do total	Total da venda = soma de (quantidade × preço unitário) dos itens menos o desconto.	Armazenar itens, desconto e valor_total; a aplicação ou rotina do banco deve calcular e validar o total.
RN06	Fluxo de status	Status: Iniciado (site) → Em atendimento (WhatsApp) → Confirmado → Vendido ou Cancelado.	CHECK/ENUM e validação de transição por trigger ou aplicação.
RN07	Modelo de revenda	A empresa trabalha com revenda e não possui estoque físico; o banco controla catálogo, fornecedor e quantidades vendidas e compradas.	Modelo sem estoque físico; consultas e registros de compras/vendas.
RN08	Cadastro de produto	Todo produto possui código único, nome, preço e ao menos um fornecedor.	PK/UNIQUE para código e FK NOT NULL para fornecedor.
RN09	Produto descontinuado	Produto descontinuado não aparece para novas vendas, mas permanece no histórico.	Campo ativo e views/filtros de produtos ativos.
RN10	Nota obrigatória	Toda venda concluída exige nota fiscal vinculada.	Trigger/validação na conclusão da venda.
RN11	Imutabilidade da nota	Número da nota é único e não pode ser alterado após emissão.	UNIQUE e trigger bloqueando UPDATE/DELETE após emissão.
RN12	Arquivamento da nota	O vendedor arquiva a nota na venda, registrando quem arquivou e quando.	Campos de usuário/data de arquivamento e auditoria.
RN13	Movimentação financeira	Venda confirmada gera entrada; compra de fornecedor gera saída.	Trigger/procedimento para geração dos lançamentos.
RN14	Fluxo de caixa	Fluxo de caixa = entradas − saídas por período.	View de totalização por período.
RN15	Estorno	Lançamento financeiro não é apagado; somente pode ser estornado por outro lançamento.	Trigger bloqueando DELETE e controle de estorno.

MAPEAMENTO DE POLÍTICAS E RESTRIÇÕES (PR)

ID	Tipo	Fonte / Natureza	Descrição e Impacto no Banco de Dados
PR01	Legal	LGPD	Dados pessoais devem seguir princípios de necessidade, finalidade, proteção e atendimento aos direitos do titular.
PR02	Legal	Legislação tributária	Registros fiscais devem ser mantidos pelo prazo legal aplicável, indicado no levantamento como em geral 5 anos.
PR03	Acesso	Política interna de menor privilégio	Vendedor cria e consulta pedidos; Financeiro acessa lançamentos; Administrador altera estrutura e permissões.
PR04	Exclusão	Política de preservação histórica	Registros com histórico devem utilizar exclusão lógica, evitando apagamento físico.

PR05	Backup	Política de continuidade	Backup diário, com cópia em local separado do servidor principal.
PR06	Contingência	Continuidade do atendimento	Em caso de falha do WhatsApp, o pedido pode ser recebido por formulário ou e-mail e registrado na mesma estrutura de pedidos.
PR07	Auditoria	Controle interno	Mudanças em preço, status de pedido e lançamentos devem ser registradas em tabela de log.
PR08	Técnica	Arquitetura do banco	Banco relacional com chaves e restrições declaradas no esquema.

ENTIDADES DE DADOS E RESTRIÇÕES DE INTEGRIDADE

As entidades abaixo foram extraídas do DER fornecido pelo grupo e relacionadas aos requisitos e regras de negócio.

Entidade	Descrição	Atributos Principais	Relacionamentos
cliente	Cliente empresarial que realiza a compra.	id_cliente (PK); nome; cpf; telefone; email	1:N com venda
vendedor	Responsável pelo atendimento e registro da venda.	id_vendedor (PK); nome; telefone	1:N com venda
venda	Registro da venda realizada.	id_venda (PK); id_cliente (FK, NOT NULL); id_vendedor (FK, NOT NULL); data_hora; valor_total; desconto; status	N:1 com cliente e vendedor; 1:N com item_venda; 1:1 com nota_fiscal
item_venda	Detalhamento dos produtos presentes na venda.	id_venda (PK, FK); id_produto (PK, FK); quantidade; preco_unitario	N:1 com venda e produto
produto	Produto comercializado pela empresa.	id_produto (PK, código do produto); id_fornecedor (FK, NOT NULL); nome; descricao; ativo; preco_custo; preco_venda	N:1 com fornecedor; 1:N com item_venda
fornecedor	Empresa fornecedora dos produtos.	id_fornecedor (PK); razao_social; cnpj; contato	1:N com produto e compra
nota_fiscal	Registro fiscal vinculado à venda.	id_nota (PK); id_venda (FK, UNIQUE); numero (UNIQUE); chave; data_emissao; valor	1:1 com venda
compra	Registro de compra junto ao fornecedor.	id_compra (PK); id_fornecedor (FK); data_compra; valor_total	N:1 com fornecedor

Diagrama Entidade-Relacionamento fornecido

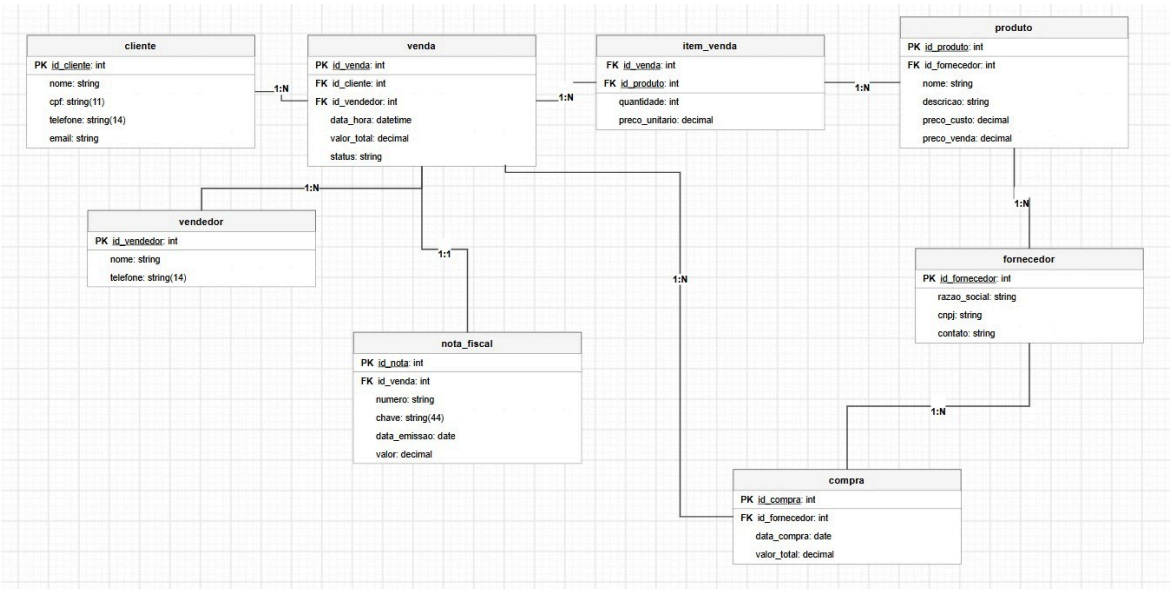


Figura 1 — DER fornecido para o projeto.

Restrições de Integridade Derivadas das Regras

Tipo de Integridade	Aplicação no Modelo	Origem
Integridade de entidade	Todas as entidades devem possuir chave primária não nula e única.	PR08
Integridade referencial	FKs devem manter os vínculos entre cliente, vendedor, venda, item_venda, produto, fornecedor, nota_fiscal e compra.	RN01; RN08; PR08
Integridade de domínio	CHECK para quantidade > 0, valores não negativos e status dentro dos valores permitidos.	RN03; RN05; RN06
Unicidade	Código/identificador de produto e número da nota devem ser únicos; demais identificadores devem ser PK.	RN08; RN11
Integridade temporal	Preço unitário da venda deve ser persistido no item no momento da operação; nota emitida não deve ser alterada.	RN04; RN11
Retenção e exclusão lógica	Registros com histórico não devem ser fisicamente apagados.	RN09; RN15; PR02; PR04
Auditoria	Alterações críticas devem ser registradas em log com usuário e data/hora.	RNF07; PR07

Implementação das Regras no Banco

RN01/RN02/RNF05: FOREIGN KEY e NOT NULL para vínculos obrigatórios; trigger ou procedimento para garantir ao menos um item antes da conclusão da venda.

RN03/RN05: CHECK para quantidade > 0 e valores não negativos; cálculo do total por trigger, coluna derivada ou view.

RN04: preço unitário persistido em item_venda, copiado do produto no momento da venda.

RN06: restrição aos status permitidos e validação das transições de situação.

RN08/RN11: PRIMARY KEY e UNIQUE para identificadores e número da nota.

RN09/PR04: campo de situação/ativo e views que exibam apenas produtos disponíveis para novas vendas.

RN10/RN13: triggers ou procedimentos para exigir nota na conclusão e gerar lançamentos financeiros.

RN11/RN15: triggers para bloquear alterações indevidas em notas emitidas e lançamentos.

RN14/RNF06/RNF08: views para faturamento, fluxo de caixa, ranking de produtos e produtos com menor saída.

RNF01/PR03: roles e GRANT conforme o perfil do usuário.

RNF02/PR01: hash de senha e minimização dos dados pessoais.

RNF07/PR07: tabela log_auditoria preenchida por triggers.

RNF04/PR05: rotina de backup agendada fora do banco.

RNF11/PR06: campo canal_origem em venda/pedido com valores como site, whatsapp, formulário e e-mail.

Pontos de Adequação do DER para Implementação Completa

Para que todas as regras e requisitos apresentados possam ser implementados integralmente, alguns elementos citados nas regras ainda não aparecem no DER fornecido. Eles devem ser avaliados pelo grupo antes da versão final do modelo lógico.

Ponto	Origem	Situação observada no DER	Adequação sugerida
Controle de usuários e perfis	RNF01; PR03	O DER mostrado não apresenta entidade de usuário/perfil para Admin, Vendedor e Financeiro.	Adicionar entidade/estrutura de usuários e perfis, se o sistema realmente controlar autenticação no banco.
Auditoria	RNF07; PR07	Não aparece log_auditoria no DER.	Criar tabela de auditoria ou definir mecanismo equivalente.

Financeiro	RN13; RN14; RN15	As regras citam lançamentos de entrada/saída, mas não há entidade de lançamento financeiro no DER.	Criar entidade de lançamento financeiro ou documentar onde esses registros serão persistidos.
Cálculo do total	RN05	O modelo registra itens, desconto e valor_total, mas o DDL não calcula automaticamente o total.	Implementar e testar cálculo e validação do total na aplicação ou em rotina do banco antes de concluir a venda.
Canal de origem	RNF11; PR06; RN06	A regra prevê site, WhatsApp, formulário e e-mail, mas venda não mostra canal_origem.	Adicionar canal_origem em venda.
Arquivamento da nota	RN12	A tabela nota_fiscal exibida não possui usuário/data de arquivamento.	Adicionar campos de arquivamento ou uma tabela de histórico.
Código do produto	RN08	id_produto é a chave primária e o código único do produto neste modelo.	Usar id_produto como identificador/código nas consultas e registros; código comercial separado não faz parte do escopo atual.

MATRIZ DE RASTREABILIDADE CRUZADA

A matriz demonstra os vínculos entre os Requisitos Funcionais e as regras, políticas e requisitos não funcionais que orientam o sistema.

Requisito Funcional	Regras de Negócio (RN)	Políticas e Restrições (PR)	Requisitos Não Funcionais (RNF)
RF01 — Cadastro de Clientes	RN01	PR01; PR03; PR04; PR08	RNF01; RNF02; RNF04
RF02 — Registro e Gestão de Vendas	RN01; RN02; RN03; RN04; RN05; RN06; RN10; RN12; RN13; RN15	PR02; PR03; PR04; PR06; PR07; PR08	RNF01; RNF05; RNF06; RNF07; RNF10; RNF11
RF03 — Gestão de Produtos	RN07; RN08; RN09	PR03; PR04; PR07; PR08	RNF05; RNF06; RNF09
RF04 — Gestão de Fornecedores e Compras	RN07; RN13; RN15	PR03; PR04; PR05; PR07; PR08	RNF04; RNF05; RNF06; RNF07
RF05 — Registro e Controle de Notas Fiscais	RN10; RN11; RN12	PR02; PR03; PR04; PR05; PR07; PR08	RNF02; RNF04; RNF05; RNF07
RF06 — Consulta de Histórico e Relatórios	RN05; RN07; RN14; RN15	PR02; PR04; PR05; PR07; PR08	RNF06; RNF08; RNF10
RF07 — Controle de Acesso e Auditoria	RNF01; RNF02; RNF07	PR03; PR07; PR08	RNF01; RNF02; RNF07

VALIDAÇÃO E APROVAÇÃO

A aprovação formal desta versão 4.0 deve ser registrada pelos responsáveis abaixo.

Papel	Nome	Assinatura	Data
Representante do cliente	Maycon Moura da Silva	_____	_13__/_11__/__2026___
Líder do grupo	Guilherme Alves	_____	__13_/__11_/__2026___
Analista de requisitos	Thomas Anderson Nery dos Santos	_____	__13_/_11__/_2026____
Professor(a) orientador(a)	Diego Marques de Carvalho	_____	_13__/_11__/_2026____